湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井 “8•24”顶板事故调查报告

2024 年 8 月 24 日 1 时 37 分，湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井（以下简称“施茶亭井”）发生一起顶板事故，造成 1 人遇难，直接经济损失 152.29 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故罚款处罚规定》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》和《湖南省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规规定，2024 年 8 月 28 日，由国家矿山安全监察局湖南局牵头，与冷水江市人民政府、冷水江市应急管理局、冷水江市公安局、冷水江市总工会成立湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井“8·24”顶板事故调查组，同时邀请冷水江市纪委监委同步开展事故追责问责审查调查工作。委托国家矿山安全监察局湖南局安全技术中心聘请专家进行技术鉴定。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提

出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）基本情况

湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井前身为娄底市资江煤矿，始建于1958年，1969年投产。1986年经原湖南省煤炭厅批准，将施茶亭井田与晓云井田合并开采，年生产能力由15万t/a扩建到30万t/a，1992年完成扩建投产。2005年被湖南辉鹏投资有限公司收购，由全民所有改制为民营企业，矿井名称变更为湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井。2015年10月，经原湖南省煤炭管理局核定生产能力为45万t/a。

该矿属煤与瓦斯突出矿井，煤尘无爆炸危险性，煤层无自燃倾向性，水文地质条件中等。

矿井采矿许可证号为C4300002009051130024947，有效期限至2028年8月29日；安全生产许可证号为（湘）MK安许证字[2023]61号，有效期至2026年9月5日；营业执照统一社会信用代码为9143000079031939XH，长期有效。矿长毛军涛安全生产知识和管理能力考核合格证有效期至2024年11月16日，证照齐全有效。

（二）安全管理情况

2024年7月，投资人邓建辉组建湖南资江煤业集团有限公司，下辖施茶亭井、芦一井和芦二井。公司于8月正式挂牌成立，目前尚未完成各项工商注册登记变更工作。在此之前，湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井实行一公司一矿井一套班子管理，由总经理（矿长）毛军涛负责矿井生产安全工作，胡凌云、苏明清代表投资人参与管理。

湖南资江煤业集团有限公司领导班子成员9人，董事长兼总经理胡凌云主持公司全面工作，总工程师苏明清负责公司技术管理工作，副总经理蒋国平负责公司安全管理工作，副总经理曾卫星负责生产管理工作，副总经理杨幼成负责销售管理工作，副总经理李伟宏负责财务管理工作。施茶亭井等三处煤矿矿长兼任公司副总经理。

施茶亭井成立了安全生产管理机构，矿长毛军涛负责矿井全面工作；总工程师肖光华负责技术管理工作，分管技术部、地测部、通防部；安全副矿长谭忠明负责安全管理及安全培训工作，分管安监部；生产副矿长吴波负责矿井生产管理工作，分管生产调度部、采掘队、维修队；机运副矿长蔡朝阳负责矿井机电运输管理工作，分管机运部、机电队、运输队、运销队；通防副矿长郑云良负责协助矿长、总工程师做好一通三防及区域瓦斯治理和防突工作，协管通防部，主管通防队。下设有采一队、采二队、掘一队、掘三队、掘五队、掘六队、掘七队、掘八队、维修队、机电队、运输队、

通防队、运销队、生活服务队共14个生产单位。共有安全生产管理人员42人，其中7名副总工程师，技术员9名，特种作业人员242人，但未配备专职安全检查员，由17名瓦斯检查员兼任。

矿井采用“三·八”作业制，晚班0时~8时，早班8时~16时，中班16时~24时。

（三）开采条件及采掘情况

1.煤层赋存情况。井田范围内地质构造简单，地层倾角平缓，开采测水组下段煤层，共含煤7层，其中2、3煤层为主要可采煤层，5煤层局部可采，4煤层仅资江区段内部分可采，1、6、7煤层不可采。3煤层顶板一般以砂质泥岩、泥岩为主，夹薄层细砂岩，但在矿井19线以西，顶板主要以细砂岩为主，层理、节理发育，夹薄层状砂质泥岩，及石英质、硅质胶结，平均厚度约17m；3煤层底板即4煤层顶板，为灰黑色薄及中厚层状砂岩，层间夹薄层泥岩，一般厚3.43m左右。3煤层顶、底板一般为Ⅱ~Ⅲ级顶板。矿井工程地质条件为简单类型。

2.开采布置情况。矿井采用斜井－平硐开拓方式，布置有主井、副井、5#风井、7#风井共4个井筒。全矿井共划分+75m、−30m、−200m、−320m4个水平开采，其中+75m水平和−30m水平已采完，−200m水平和−320m水平为现生产水平，布置有307、403和405等3个采区，目前井下布置的

作业头面有：307-89石门维修、3737综采工作面回采、307-200石门打钻；4323切眼上山掘进、4323风巷维修；4522综采工作面回采、405-259石门掘进、4521机巷（目前停掘）、4521风巷（目前停掘）。

事故当班，井下作业地点有：4323切眼上山掘进，4323风巷维修掘进，3737综采工作面破顶、回采，307-200石门实施抽放钻孔。

3.相关系统设置情况。矿井采用分区式通风方式，双回路供电，多水平多级排水；安装一套KJ90X安全监测监控系统，一套KJ251A人员位置监测系统；设有通信联络系统、语音广播系统、压风自救系统和供水施救系统。在403采区上部车场、副井下车场附近各设置了一个永久避难硐室，各采区区段石门设置有临时避难硐室。

二、煤矿安全生产相关制度情况

（一）安全生产责任制情况

1.湖南资江煤业集团有限公司

公司暂未建立全员安全生产责任制。

2.湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井

矿井编制了安全生产岗位责任制，明确了各岗位人员安全生产职责。

矿长安全生产责任制：安全生产第一责任人，建立、健全本单位全员安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规

章制度和操作规程，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患等。

安全副矿长安全生产责任制：经常深入现场检查安全生产，发现安全隐患及时提出处理意见，领导安全部开展内部违反规章制度和安全措施情况的监督检查，及时督促整治“三违”行为。

生产副矿长安全生产责任制：负责采掘工作面工程质量、顶板管理和现场安全管理，督促生产单位按照作业规程、安全技术措施作业等。

采矿副总工程师安全生产责任制：协助生产副矿长负责采煤工作面现场管理工作，组织召开顶板管理专题会议等。

安监部部长安全生产责任制：经常深入现场检查安全生产，发现安全隐患及时提出处理意见，组织安监部履行内部监督职责，带领安监员“抓三违、反三违”，并对“三违”人员提出处理意见。

技术部部长安全生产责任制：负责牵头组织安全风险评估，负责全矿安全生产技术管理工作和现场安全技术措施落实情况，深入现场检查工程质量，督促落实本单位生产安全整改措施。

安全员岗位责任制：负责分管范围内的安全生产及生产系统的安全设施、安全状况的安全监督检查工作；督促施工

单位在现场落实规程和措施，对职工“三违”行为进行制止和处罚。

采煤队长安全生产责任制：负责本队的安全生产、质量验收，负责本班作业头面安全确认，具体落实作业规程和安全措施的执行，指导本队隐患排查整治，纠正、制止违章指挥、违章作业。

采煤队班组长安全生产责任制：合理安排本班人员工作任务，负责本班作业头面安全确认，具体落实作业规程和安全措施的执行，发现隐患及时治理工作，纠正、制止违章作业。

（二）相关管理制度情况

1.顶板管理小组。

矿井成立了以矿长毛军涛为组长的顶板管理领导小组，负责组织、协调顶板管理的各项工作，检查、落实、考核顶板管理制度的执行情况。副组长为生产副矿长吴波，成员有安全副矿长谭忠明、采煤副总工程师李龙光及各部室负责人、采掘队长等。

2.顶板管理制度相关具体规定。

《湖南资江煤业集团有限公司领导挂点包保责任制度》明确：

1.3737 综采工作面的包保责任人是安全副矿长谭忠明。

2.包保职责为全面掌握作业地点的安全生产情况，督促检查、协调指导所包队抓好安全生产工作，及时发现、组织消除作业地点的事故隐患和险情。

《敲帮问顶管理制度》规定：

3.开工前，班组长或安全员必须对工作面安全情况进行全面检查。

4.采煤工作面人员在进入工作面，必须先敲帮问顶，确定无危险后，方可开始工作。

《综采工作面顶板管理制度》规定：

5.工作面支架前端顶板破碎应及时控顶和护顶，必要时打骨架控顶。

《3737 综采工作面作业规程》中明确规定：

6.液压支架移架后应当排成一条直线。

7.严格执行敲帮问顶制度。液压支柱护板必须将顶板完全掩护好，对煤壁悬石、危岩必须及时清除；所有人员在煤壁侧进行清扫浮煤、打钻等工作时必须先将松矸活石清除掉方可作业。

《3737 综采工作面破顶安全技术措施》规定：

8.施钻前必须先对施钻区域实施敲帮问顶，安排一名经验丰富的专人观察作业地点及作业地点附近20m范围内的顶板情况。

9.施钻时，人员必须站在掩护支架面板下进行操作，防止顶板矸石滚落伤人。

（三）安全教育培训情况

3737 工作面作业前，组织采一队全体人员对《3737 综采工作面作业规程》《3737 综采工作面破顶安全技术措施》的学习，并且进行了签字确认和考试。

矿井 1 至 8 月份共组织各类安全培训共 82 次，参加培训 4923 人次：其中开展全员安全培训七次，安全生产管理人员培训 32 次;开展安全警示教育、观看事故警示片 14 次;对新工人入矿培训 19 期次，新工人培训均培训 9 天，培训时间不小于 72 学时。矿井还利用每月 8 日、18 日、27 日为安全学日，组织职工观看警示教育片、专题学习。

三、事故地点情况

（一）事故地点概况

1.事故地点。事故发生在3737综采工作面上安全出口往下10m处（工作面从下往上第109架支架处，如下图）。

2.3737综采工作面情况。3737综采工作面位于307采区-123m～-159m区段西翼，开采3煤层，工作面倾向长145m，走向长310m，煤厚1.2m～2.0m，平均倾角17°。该区域一般无伪顶，直接顶板为细砂岩，薄～中厚层状，石英质为主，硅质胶结，层理和节理发育，容易受爆破震动影响产生爆震裂隙，加速松动矸石离层。

该工作面由采一队负责，于2023年11月形成，12月正式开始回采，安装了ZY2000/09/20型掩护式液压支架116架，采用MG140/330-BWD型采煤机割煤、SGZ-630/2×90型刮板运输机运煤、液压支架支护顶板，控顶距4.2m，采高0.9m～2m。

工作面推进至2024年8月初时，90—116架区域遇地质变化，煤层顶板下降，采煤机无法正常截割属最坚硬岩性的直接顶板，矿方开始对90—116架区域煤层上方坚硬顶板放炮方式进行松动爆破。松动爆破顶采取一次打眼、分次装药、分次启爆的方式放炮，每孔深度0.9m，装药量为1筒每眼，每次启爆长度视顶板情况而定，一次爆破长度不得大于5架掩护式支架的长度。

8月23日中班（事故前一班），采一队对工作面进行了松动爆破。爆破后，第109架支架前方上部留有伞岩（1.6mx0.5mx0.5m）未冒落，109架支架未移到位。采煤机采完煤后停在第70架位置。

（二）对3737工作面安全检查情况

8月12日，煤矿组织隐患大排查，发现3737综采工作面第63-66号支架顶板较高，66-77号支架煤壁侧空顶现象严重，当场组织整改。

8月18日早班，安监部长曾志平到3737综采工作面检查，发现该工作71-73号支架、61-63号支架放炮造成空顶，要求采煤队当班采取控顶措施进行整改，当班安全检查员出井后向其汇报已整改到位。

8月20日早班，矿长毛军涛到3737综采工作面检查，发现72-75、61-64号支架煤壁再次片帮空顶，要求采煤队

当班采取控顶措施进行整改，当班安全检查员出井后向其汇报已整改到位。

8月21日早班，矿长毛军涛到3737综采工作面，发现局部地段顶板变化较大，要求采煤队加强顶板管理，第70号支架附近顶板破碎，在现场盯守打好金属骨架后离开。

四、安全监管情况

冷水江市应急管理局对施茶亭井进行属地日常监管，下设煤矿安全监管股，具体负责监管工作。党委委员、副局长邓宇阔分管煤矿安全监管工作；煤矿安全监管股股长王坚，负责煤安股工作，潘永康、李继秦为施茶亭井驻矿监管人员。

市应急管理局按月完成了监管检查计划，最近两次分别是7月21-22日、8月22-23日到资江检查，其中8月22日由市应急管理局副局长邓宇阔带队、监管股参加，对施茶亭井开展全面检查，分别查处隐患9条，未发现3737综采工作面顶板管理方面的隐患。驻矿监管人员8月份将42采区瓦斯治理作为了日常监管重点，未到3737工作面检查。

五、事故发生经过及应急处置情况

（一）劳动作业组织情况

2024年8月24日事故发生当班，地面调度值班矿领导为通防副矿长郑云良，井下带班矿领导为采矿副总工程师李龙光，3737综采工作面安全员为谭得求，调度员为吴邱呈。井下作业57人，其中，采一队3737综采工作面回采16人

（队干1人）；掘三队4323切眼上山7人；掘六队4323风巷套修5人；运输队13人；通防队307-200石门底板巷打钻1人，队干1人；安全员5人、机电队3人、救护队4人、矿领导2人。

（二）事故发生经过

8月23日23时，防突副矿长郑云良组织召开了24日晚班调度会，其中采一队跟班队干刘文胜参加会议。郑云良根据上班交班情况，要求采一队24日晚班安排一组人员对工作面上部自上出口往下实施松动爆破放顶后，再采煤；要求采一队严格执行安全技术措施规定，落实好敲帮问顶制度。

23时20分，刘文胜组织召开采一队进班会，采一队当班作业人员15人参加会议。会上刘文胜布置了作业任务，班长罗显龙进行了具体分工安排：放炮员罗立明与钻工易湘浩两人负责自工作面上出口往下沿煤壁顶板打松动炮，其余人员分组进行采煤、移架、清底、运输等工作。

23时30分，带班矿领导李龙光、安全员谭得求及采一队3737综采工作面作业人员先后入井。李龙光到403采区后，发现4323切眼上山掘进工作面即将贯通，一直在现场指挥未去其他地方巡查。

24日0时22分，跟班队干刘文胜、班长罗显龙及其他作业人员到达3737综采工作面。刘文胜、罗显龙先对工作面上部进行安全确认后，安排罗立明、易湘浩先处理煤壁上

部顶板的松矸危岩，处理完后再打炮眼。安排工作时未就敲帮问顶、处理危岩提出工作要求，也未对存在局部空顶的隐患提出处置措施，安排完后就去了工作面采煤机处。易湘浩等 2 人接受任务后，易浩湘去搬钻机，罗立明独自 1 人用长钢钎开始敲帮问顶，从工作面上部 114 架起到第 78 架依次进行，未发现异常。

1 时，安全员谭得求到 3737 综采工作面检查，对罗立明仅交代了一句要加强顶板管理后就离开，去往工作面下部采煤机处。

1 时 10 分，罗立明与易湘浩从第 114 架开始向下打钻布置炮眼，由易湘浩在液压支架中间行人通道操作钻机，罗立明站在刮板机槽板靠煤壁侧扶钻杆定位。

1 时 35 分，两人准备在第 109 号液压支架前方打第 12 个钻孔时。易湘浩提出支架前方有空顶和伞岩，罗立明说他已经敲帮问顶了，认为顶板没有问题，于是两人直接在伞岩下方打钻。

1 时 37 分，第 12 个钻孔打钻到约 0.1m 时，钻杆上方的顶板伞岩突然冒落打中罗立明头部，将其打倒在地。易湘浩立即停止打钻，跑过去察看，发现罗立明仰卧在地，口鼻出血，呼叫也没反应。 至此，事故已发生。

（三）事故救援经过

易湘浩立即跑到第106架处用工作面联络广播呼救，刘文胜、罗显龙、谭得求3人闻讯后赶来，一起将受伤的罗立明抬到110架处的行人通道处，当时罗立明处于昏迷状态，人仍有呼吸。谭得求随后到工作面上出口处用电话向调度室汇报事故情况。

1时40分，当班调度员吴邱呈接到事故报告电话后，立即向调度值班领导郑云良报告，并通知矿井救护队下井救援。郑云良则立即向矿长等矿领导报告了事故情况，并召请救护车。1时45分，矿长毛军涛赶到调度室指挥救援。

1时50分，安全副矿长谭忠明与公司救护队人员携带救援装备下井救援。

2时34分，救援人员到达事故地点，立即对罗立明进行苏复抢救，发现其已无明显生命体征。

2时36分，救护队队长马庆生将罗立明的情况向矿调度室汇报，毛军涛得知情况后，立即电话上报冷水江市应急指挥中心。

4时，罗立明被运送到达地面，由救护车送至冷水江市人民医院。4时11分，冷水江市人民医院急救医生确认罗立明死亡。 至此，事故救援结束。

（四）事故报告情况

事故发生后，8月24日2时36分，毛军涛向冷水江市应急管理局报告了事故情况。冷水江市应急管理局按规定向上报告了事故情况。

六、存在的问题

1.事故地点支护不到位。第109架液压支架面板前与煤壁间距达500mm，存在空顶，未支护。

2.违章空顶作业。作业人员站在未支护的突出伞岩下扶钻。

3.未按规定敲帮问顶。敲帮问顶时仅1人操作，没有按要求敲击顶板和听声，仔细辨别顶板离层情况；对突出伞岩未用撬棍处理，未能发现突出伞岩松动、离层情况。

4.现场管理不到位。值班队长、班长、安全员进班后对3737综采工作面进行的安全确认不细致，对工作面空顶作业现象习以为常。对打眼作业违章操作司空见惯。

5.下井带班制度执行不到位。带班矿领导未严格按照《下井带班制度》要求，对调度会上明确的重点工作引起足够重视，未能亲自到场或安排人员现场指挥。

6.包保责任制落实不到位。3737综采工作面包保责任人针对综采工作面工程质量差，反复出现顶板管理安全隐患，未采取有效措施。

7.特种人员配备不足。由瓦斯检查员兼任安全检查员，且事故当班安全检查员谭得求未取得煤矿安全员特种作业操作资格证。

8.隐患排查治理不到位。管理人员多次发现3737综采工作面存在顶板破碎、空顶未及时支护等隐患，公司、矿井没有深入分析隐患反复出现的深层次原因并采取有效措施整治。

9.安全培训不到位。培训内容不全，针对性不强，未对现场作业人员开展顶板管理专项培训，作业人员没有正确掌握敲帮问顶的工作技能，不能发现存在的安全隐患；培训效果差，调查时，作业人员均回答不出培训的具体内容。

10.公司安全管理有漏洞。未建立全员安全生产责任制，督促落实整改隐患、配足安全检查员不到位。

11.安全监管工作存在不足。日常监管、复工复产验收及驻矿监管均未发现安全检查员不符合要求问题，日常执法检查有差距。

七、事故原因和性质

（一）直接原因

工作面坚硬顶板在松动爆破后局部离层有冒落危险；作业人员未按规定敲帮问顶，违章空顶作业，凿岩时振动导致离层伞岩突然冒落造成事故。

（二）间接原因

1.现场管理不到位。一是现场作业人员不按规定操作。作业人员不按要求敲帮问顶，对突出伞岩未采取用撬棍撬等措施处理，也未采取临时支护措施。二是现场管理人员安全确认不细致，对作业人员违章作业习以为常。三是安全员对调度会明确的重点工作未采取有效措施，及时消除事故隐患。四是各级管理人员多次发现3737综采工作面存在顶板破碎、空顶未及时支护等隐患，没有深入分析隐患反复出现的深层次原因并采取有效措施。

2.制度落实不到位。3737综采工作面包保责任人未按《煤矿领导挂点包保责任制度》规定全面掌握作业地点的安全生产情况，针对日常检查重复发现顶板管理安全隐患，未采取有效措施。值班矿长未按《下井带班制度》要求，对调度会上明确的重点工作引起足够重视，未能亲自到场或安排人员现场指挥。

3.安全培训不到位。一是职工安全培训针对性不强。未对现场作业人员开展顶板管理专项培训，没有正确掌握敲帮问顶的工作技能，不能及时发现顶板离层的安全隐患。二是安全培训效果差。作业人员均回答不出培训的具体内容，导致从业人员安全意识淡薄，现场安全隐患反复出现，违章行为屡禁不止。

4.全员岗位责任制有漏洞。未及时建立公司领导岗位责任制，督促施茶亭井及时解决特种作业人员少的问题不到位，从根本上整治反复出现空顶作业等顶板管理问题有差距。

5.安全监管工作存在不足。对特种作业人员配备不符合要求失管失察，日常安全监管有差距。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故。

八、对事故有关人员和责任单位的处理建议

对湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井、冷水江市应急管理局相关责任人员共10人给予行政处罚和政纪处分，对事故责任单位给予行政处罚。

九、事故防范和整改措施

1.切实深刻汲取事故教训。冷水江市近年来事故多发频发，要清醒认识现阶段矿山安全生产形势的严峻性和复杂性，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产一系列重要指示和二十届三中全会精神，统筹发展和安全，把贯彻落实中央两办《意见》“八条硬措施”和《煤矿安全生产条例》等作为当前一项重点工作，加强对煤矿安全生产的领导，进一步明确政府包保、部门联矿、乡镇驻矿的工作职责和工作内容，建立协调工作机制，帮助解决煤矿隐患排查质量不高、“三违”行为反复出现等重大问题，组织辖区煤矿企业召开事故

警示教育会，进一步查找、剖析事故背后的深层次原因，举一反三，严格安全措施，防范同类事故在本地区重蹈覆辙。

2.进一步加强制度建设。湖南资江煤业集团有限公司要尽快完善全员安全生产责任制，实际控制人要到矿履职，加强对施茶亭井各项安全管理制度执行的监督和考核。冷水江市应急局应按照湖南省应急厅、国家矿山安全监察局湖南局联合下发的《关于开展学铁规、明责任、硬落实、保安全专项活动的通知》要求，督促资江煤业完善机构，瓦检员和安全员不得互相兼任；建立和落实各级全员岗位安全生产责任制，压实投资人、管理人、技术人、从业人、监督人“五类人”责任，推动总工程师当“常务”，安全监管机构上级派驻，安全站长（处长）进班子等要求强化内部监督。定期不定期进行抽查检查，严肃纠治不履职、假履职行为，确保“八条硬措施”硬落实。

3.进一步加强顶板管理。煤矿企业要按照湖南局8月28日印发的《关于进一步加强煤矿顶板管理的通知》和国家矿山安全监察局2022年印发的《强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定》等要求，扎实开展顶板专项检查，严格执行“敲帮问顶”制度，1人操作1人监护，并在安全位置进行，切实消灭空顶作业。对重复发生的问题隐患，要从规范采掘支护设计、加强队伍建设、严格工程质量管理和现场管理等方面采取措施，从根本上解决问题。监管部门要将

煤矿顶板管理作为一项重要检查内容，对安全管理人员、连队干部管理缺位、不负责任，工程质量不高、空顶作业等严肃处理，从重处罚。

4.进一步提高安全教育培训质量。对井下作业人员开展有针对性的培训教育，加大现场实操培训力度，持续提升从业人员业务素质，提高安全生产技能；对采掘作业人员要现场开展顶板管理培训，正确掌握敲帮问顶、采掘支护、维修控顶等实操工作技能，要通过安全教育培训加强职工的安全防范和遵章作业意识，增强安全风险辨识能力和自保互保能力。

5.加快信息化智能化建设。按照“先易后难、以点带面、总体规划、分步实施”的原则，把信息化智能化建设纳入治本攻坚三年行动任务清单，完善智能化建设方案和规划，精排一年、细排三年，加快推进，有序实施。在2024年底前完成六大系统升级改造、人脸识别系统正常使用、固定岗位无人值守智能化改造，做到无视频不作业全覆盖，加快建设智慧化管控平台，全力推进智能化打钻、智能化掘进，实现对安全生产的实时监测和预警，推动生产系统智能化、矿山运行信息化、管理模式现代化，努力实现安全治理模式向事前预防转型。